1Œ+›2±$n E,º+^ m+• Ž D Co1Œ+› N L

Ž?·

J¸)1†+•2«$h ? ô ' E ôà =F :U],´+X g+‰ ˆ > Ci1†+• H FL NÈ È \ · * ¾ k y y ¥)Ù æ 9 eY,´-O Î>| j ž È5, 8F +X+O ˆ 6 À Ã j ˜ – • Ã Ì Ø Ý >:É(© ‘ #K Q é# È *0û ¶ þ+‰ ˆ?ô » F È ` Ci1†+•AîAÑ,´ ¼ ¤ Q » ƒ3+ Ä

J¸) L$NÎ RÈ U lL€ Ê ¯+X } j Y žF¯ } Ÿ"ô%? Ä E T H M @ `JÃÑB ²!Q +‰ ˆ j j X 8 8ÃWy +‰ ˆ y X 3 È WQ tQ » Ä R 9Z . v j (© ± Å * @ B M / 2 t 4 yÄX!å N 3 e À /j } j Y Ci+X g d +‰ ˆ)· _MŽ Ci+X g,´ = È •- +X g _ Z •- +X g,´ q = ü ü Ci >/n Ô _+‰ ˆ,´ 0 j Ô € Ä

J¸) L$NÎ kÈ ¯+X j y Y ˜ ˜ O žF >| Ci £6„ 6 À Ä./.##¸6G >1y4× ÎK¯-(£ W 0 j Ä r = 0:504ÅÈ G Q ; B b,iŽBÊJë.# ˆGÿ#q aNþL™L8 l j 8 eèe s : " Q Q b i Y a > S 6 À n/j)Ù æ 04ø1y4× ¼Jë.#] } ˆGÿ j k Ci,´ 0 jN´#{ € Ä

J¸) L$NÎ j ÈG÷+X E @ J 2 6Š2× ÄE 4 èÊ Â ¿?ô I - = Å 6)Ù æ 6 jQ "Z h ó Š Ä y X RÃWZ H Ë Š Ä 9 X dÃW&"Z AL" Š Ä k R XÅ¼W&"Z#q a Š Äd 9 X ÅÄW* 9 é x)" ƒ3+ Ö *4ï Ä 9 j Ci 8 - e ysyÃ * ö é x Ä k e - k ¥ yÃ H F é x Ä l T H B'7 i 81†+• k 8 - d ¥ È+‰ ˆ)· R y XÅÄWÝ4óLö >#{B Lö üP¼Añ.žAÔ ž 08$ W Èd y - y ¥ y - 7M0 R 3= 9 j Ci È X ƒ } ž 6 3 ; J ZEî @ Ä

J¸) L$NÎ 9È *AÞ H xG÷Lö/n Ô>| j ž > Î & H ËF Ö ž È¦ * ¾ * Q tNþL™Aô 6AîAÑL)ß ØF11†+• Ä \ · *,´ ô * ö é x Y l T H B7Fé x Y • O W 6 À ô93 ? È j f " #{B ‘ & ;,´$h ?F :U1†+• H F Ë ¶ =+X,´ é# Aê Ä

©KdB ÆO ˆ 6 À × E T H M @ `JÃÑB ²?Q t' »NþL™ Q » ×s : " Q Q ¥ l T H B* 7Q i ×É (© ‘#K Q ×+X g+‰ ˆ × Ci1†+• H F

-$ ‹

R L$NÎH F& j

k W Á }Aô j

j 1\ -B* D j

9 L$NÎ RÆ)ß ì+• Ž?ú Á D#w gNº#• W Á 8

9 X R žN´ 4*6 >(© ± 0; X X X

e X k X6Š2«5 Ì X X X X X X X X X X X X X X X X XRXd X X X
e X jM0"r "4ï `AÑ Ö wAî WF l X X X X X X X X X X X X X X XRNX X X X
e X j X Q » ' ? X X X X X X X X X X X X X X X X XRXN X X X
e X j X kAÑ é# > pL€ W > X X X X X X X X X X X X X X XRNX X X X
e X 9* ö é x Ö ¶ " 6 3 Î j1†+• Ä k é x Å X X X X X X X X X X RXNX X X X
e X 8H F é x Ö * ¾ l T H B Ìvi æ,´$' 81†+• X X X X X X X X X XkyX X X X
e X 8 X Ri+X g Ö ˜Gÿ ÎGÿ Ð X X X X X X X X X X X XkyX X X X
e X 8 XM&"Z+X g Ö B'L€ l T H Bv7æ X X X X X X X X X X X kyX X X X
e X 8 X(æ 1@ ' & X X X X X X X X X X X X X X X X XkRX X X X
e X eÉ(© '#K Q P¼Añ X X X X X X X X X X X X X X X X XkXk X X X X
e X e XQR AîAÑ X X X X X X X X X X X X X X X X XkXk X X X X
e X e XQ(5 Ì X X X X X X X X X X X X X X X X XkXk X X X X
e X d d y s›y ȳ,ý Eî W 6 À X X X X X X X X X X X X X X XkjX X X X
e X d X R » Î X X X X X X X X X X X X X X X X XkjX X X X
e X d X1k+• x Ì X X X X X X X X X X X X X X X X XkXX X X X
e X d X D 6 À X X X X X X X X X X X X X X X X XkXX X X X
e X 3\8² ?5 X X X X X X X X X X X X X X X X XkXd X X X X

d L$NÎ 9Æ ¦ ¤GýLü 0Aä D1Œ+›L#)å k 9
d X R*AÞ 0 Ö/n Ô>| j ž X X X X X X X X X X X X X X X XkX8 X X X X
d X k*AÞ ¼ Ö Î & H Ë fF Ö ž X X X X X X X X X X X X X X XkX8 X X X X
d X j #{B P¼Añ v æX X X X X X X X X X X X X X X X XkX8 X X X X

3 W ÁAú - D Þ µ k e
3 X RH&é X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XkeX X X X
3 X k=Cã > iF X X X X X X X X X X X X X X X X X X XkeX X X X
3 X j Ø ¯ ' l X X X X X X X X X X X X X X X X X X XkXd X X X X

Lz ‹ k 3
X RLt … Ö(© ± 0;#q0; > ‡!å P 4 X X X X X X X X X X X X XkX3X X X X
X kLt … " Ö1†+• é x ¼ ¤>˜ X X X X X X X X X X X X X X XkXN X X X X
X j Lt … * Ö:É(© '#K Q ò Aî5ž X X X X X X X X X X X X X XkXN X X X X
X 9Lt … . Ö h ó .15 ´ X X X X X X X X X X X X X X XkXN X X X X

R L$NÎH F&

1†+•2«$h ? ô ' E ô£ 6 0 _ à =F :U ÈF :U é Ë ¶ k y y ¥AÝ4ó+X g > R y y y =#{B +X g,´-O Î>| j ž Ä [Ct$À $ >>| j » & T2«Aà … ÅÈ?±"r X+‰ ˆ > Ci { L$ +"r 0 H £>‘ Ä \ · Í!Q@ ã ; ZFBF L NÈ Ö

L$NÎ RÆ* ¾ } j Y>| j ž *0û#q aN´#{ Q » ÈAÑ1Ç 44×+‰ ˆ)· ¦Aö [£K^#q a 8²&é Ä

L$NÎ kÆGÿ FCt$À#¸6G Ã @K¯FO Ö > Ci>| j {L$,´ £6„ ÈAö [¡ ý Ci,´ £K^ € Ä

L$NÎ j Æ* ¾ ž?ô » 6)Ù æ 6 r È j R y - y ¥ ÿà =)Ù æAîAÑ 2 F Ci/l 51† +• È X+‰ ˆ)· 10 W4Ö • ; 0 W FOÆ 8:U f Ä

L$NÎ 9Æ* ¾ * Q)à È * H xG÷Lö,´ ž2« » ÈAîAÑ1†+•L)ß !“ v æ Ä

k W Á }Aô

j1° FL NÈ ¦.ž Q »,´ >| W È \ · Œ * ; * \ wAî Ö

R X< 9 68*] }Aô Æ AÝ4óLök y y ¥)Ù æ,´>| j 6 3 > à = R y - y ¥ ÿ)Ù æ,´>| j 6 3 08$ È * ¾AÝ4óLö5 AÑ?ô »F >|1†+•AîAÑ >P¼Añ Ä

k X#w g Ð • }Aô Æ)Ù æF 5 k Y + …Aà … ÄCt$À $ >>| j » & w ÅÈ I T Ê j B)Ù æ "#q a È#q a O j 0 > 0 ‘Aà …,´ O Ä

j X7L#315 }Aô Æ)Ù æ Ci>| j õ $h ? µ 3P ÄCt$À5j Ã1y4× Œ% Ã/n Ô » Ë 1y Å ¡ ý È -+• FG ¿?ò4ÿ#~ 3P ¼1 ¹) {$h ?,´ ¡ ý Ä

9 XH] Á , }Aô Æ j y Y?ò O µ È$h ? Z +OGý W(x \ $ à Ã = Ñ ˜ uLÌ F(©!º F :U#k Ø1y FG ¢ Ä

8 X ß ì)"1] }Aô Æ 4)Ù æ,´õ •+”ÁTsU“`7G% Ã/n 9

[4] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017: 4765–4774.

[5] Hammersley J M, Handscomb D C. *Monte Carlo Methods*[M]. London: Methuen, 1964.

[6] MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]. *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1967, 1(14): 281–297.

[7] Kleinbaum D G, Klein M. *Survival Analysis: A Self-Learning Text*[M]. 3rd ed. New York: Springer, 2012.

[8] Ascarza E, Netzer O, Runge J. Personalized game design for improved user retention and monetization in freemium mobile games[J]. *International Journal of Research in Marketing*, 2025, 42(4): 975–995.

[9] Wei Z, Liu Y, Zhang H, et al. Multi-treatment multi-task uplift modeling for enhancing user growth[J]. *arXiv preprint arXiv:2408.12803*, 2024.

[10] Pape P, Hekimoğlu M, Wierenga B. Personalized content, engagement, and monetization in a mobile puzzle game[J]. *International Journal of Research in Marketing*, 2024.

A

A.1 A E F

原始数据由 pickdata1（资源变更记录，33 字段）和 pickdata2（用户行为事件记录，52 字段）组成。表9列出了关键字段与实际数据来源的映射关系。

表 9: 关键字段映射

		5
玩家基础信息	pickdata2: register_time, total_pay, current_level	按用户聚合取最新值
登录活跃	pickdata2: dt, account_id	按用户 + 日期聚合
付费信息	pickdata2: total_pay, first_pay_time	取用户级 max 值
资源消耗	pickdata1: resource_name, change_type, change_num	筛选 reduce，按资源名 +

特征工程流程如下：

1. 分块读取 pickdata1（1,931,166 行）和 pickdata2（4,158,533 行）

2. 按 account_id 分组聚合，计算各用户的 39 个特征

3. 输出 player_features.csv（2000 行 × 39 列），供后续各问题使用

A.2 BE

优化方案的完整 8 档礼包策略方案见表10。

表 10: 优化方案策略完整表（8 档礼包）

. Ո	м (ᾠ)		₀ Ł	ˬ
免费挽留包	0	Day 1–30	Lost Cause 象限	零氪流失党
首充礼包	6	Day 1	Persuadable, 注册首日	零氪休闲党、中氪战力党
新手补给	12	Day 3	Persuadable, 活跃 ≥2 天未付费	零氪休闲党、零氪流失党
资源补给包	30	Day 7	Persuadable, 活跃 ≥5 天或钻石 <566	中氪战力党
成长加速包	68	Day 10	Persuadable, 连续 2 天资源缺口 >30%	中氪战力党
战力突破包	128	Day 14	Persuadable, 等级停滞 ≥3 天	中氪战力党、高氪核心党
至尊大礼包	328	Day 21	Persuadable 高氪, 等级 ≥10 且已购 ≥68 元包	高氪核心党
传说大礼包	648	Day 28	Persuadable 高氪, 已购 328 元包	高氪核心党

注：零氪用户四象限分类（Persuadable 60%/20%、Sleeping Dog 5%、Lost Cause 35%/75%），付费用户全量推送无象限区分。状态触发：生命周期 <3 天跳过 >30 元，高氪跳过 <30 元，已购 ≥128 元跳过 <68 元。

A.3 CE ㄐ ŭ

表 11: 蒙特卡洛模拟关键参数

ŭ	ẅ
模拟玩家总数 N	10,000
模拟重复次数	5,000
玩家聚类数 K	6
礼包数量	8（含免费挽留包）
三方案	基线 / 基准方案 / 优化方案
留存率目标约束	≥ 10%
营收优化目标	max 总营收（目标 70,000 元）
随机种子	42

A.4 DE ᵂ

项目代码按以下结构组织：

```
B题/
  +-- 特征工程.py          # 数据加载与特征提取
  +-- 问题1_求解.py        # 留存分析(KM+Cox)
  +-- 问题2_求解.py        # 资源-付费关联分析
  +-- 问题3_求解.py        # 聚类+蒙特卡洛策略验证
  +-- 问题4_求解.py        # 数据采集建议
  +-- nature_figures.py    # Nature风格图表生成
  +-- data/                # 特征表
  +-- results/             # 计算结果
  +-- figures/nature/      # Nature风格双语图表
```